Proyecto Práctico, Sprint 2:
Inicio de la implementación: herramientas de administrador y completar compra

Continuidad del proyecto:

El Sprint 2 da continuidad al proceso iniciado los sprints anteriores. Cada equipo deberá partir de los requerimientos, el Product Backlog, el modelo de datos y la arquitectura definidos previamente, ajustándolos únicamente cuando el proceso de implementación así lo requiera. Todo cambio relevante respecto a lo entregado en el Sprint 1 deberá documentarse, indicando claramente en qué consistió y por qué fue necesario.

Objetivo:

Continuar la construcción incremental de la plataforma de comercio electrónico siguiendo las funcionalidades de negocio requeridas. Este sprint, al igual que el anterior, se concentrará en los siguientes frentes de trabajo:

- Interfase o módulo de administración.
- Interfase o módulo de clientes.
- Implementación de los mecanismos de seguridad.

Al finalizar el sprint, cada equipo deberá contar con una versión funcional más completa del sistema, en la que los productos administrados por el negocio sean visibles para el cliente a través de la interfaz correspondiente y se complete correctamente una orden o pedido.

Iteración 2 (sprint 2): Completar órdenes y administración más compleja (30% del total del proyecto)

Entrega: martes 10 de noviembre

Este sprint continúa con implementación del proyecto. En esta iteración se debe contar con funcionalidad de negocio operativa más robusta, aunque de alcance limitado. El esfuerzo deberá concentrarse en construir, sobre la base de datos y la arquitectura propuestas, incrementos puntuales y completos sobre módulo funcional.

a) **Módulo o interfase de administración**

- Este módulo deberá aplicar las validaciones y reglas de negocio identificadas en los sprints anteriores que resulten viables (por ejemplo, campos obligatorios, unicidad del código de producto, precios y existencias no negativos, entre otras que el equipo determine).
- Administración de productos por parte del negocio (ingresar, modificar, desactivar, eliminar y consultar), en esta ocasión sí se podrá eliminar un producto, no sólo desactivarlo, teniendo en cuenta las relaciones que éstos tengan en el modelo de la base de datos.
- Administración de clases o familias de productos, permitiendo ingresar, modificar, desactivar, eliminar y consultar. Deben tener en cuenta que las clases o familias tienen características que permean en los productos (costos, porcentajes de ganancia, entre otros que puede consultar con el cliente).
- Administración de pedidos, permitiendo realizar consultar y modificaciones a los pedidos realizados por el cliente.

b) **Interfase de presentación al cliente**

- Continuación de la interfase de presentación dirigida al cliente final, que le permita consultar el catálogo de productos disponible, llenar un carrito de compras y completar o finalizar la compra (el proceso de pago es emulado).
- Este módulo ahora deberá permitir completar una orden y deberá permitir iniciar sesión según sea un nuevo cliente (registro), cliente existente o administrador.

c) **Seguridad básica**

- Implementación de los mecanismos de seguridad respectivos, ingreso seguro con contraseña, manejo de sesiones de usuario parametrizable, contraseñas seguras con algún mecanismo criptográfico.

d) **Base de datos e implementación técnica**

- Materializar, mediante scripts de creación (DDL) y datos de prueba, el esquema relacional propuesto en los sprints anteriores. De existir ajustes necesarios al modelo, como resultado del proceso de implementación, estos deberán documentarse junto con su respectiva justificación. Deberá implementarse la lógica de acceso a datos necesaria para soportar las operaciones con los datos en general, manteniendo consistencia con la arquitectura definida previamente.
- Se deben incluir los elementos necesarios para soportar las nuevas funciones, como administración de categorías o familias, pedidos, entre otros.

e) **Pruebas**

- Realizar pruebas funcionales, al menos de forma manual y documentada mediante evidencia (capturas de pantalla), que demuestren el correcto funcionamiento de cada una de las operaciones de administración de productos y de la consulta del catálogo por parte del cliente.

f) **Actualización de artefactos Scrum**

- Como parte del proceso ágil, el equipo deberá actualizar y presentar:
  - Sprint Backlog del Sprint 2, con los elementos planificados, los responsables y el estado alcanzado.
  - Product Backlog actualizado, reflejando el avance y los ajustes que hayan surgido.
  - Historias de usuario y criterios de aceptación correspondientes a las funcionalidades implementadas en este sprint.
  - Una breve retrospectiva del equipo: qué funcionó adecuadamente, qué dificultades se presentaron y qué ajustes se aplicarán en el siguiente sprint final.

g) **Entregables del Sprint 2**

- Los principales entregables de esta iteración son:
  - Código fuente del sistema, incluyendo el módulo de administración de productos y la de cliente, disponible en un repositorio accesible para revisión.
  - Diagrama ER de la base de datos actualizado.
  - Script de base de datos actualizado (DDL) y datos de prueba.
  - Documento del Sprint 2, que incluya: resumen de lo implementado, cambios respecto al Sprint 1 y su justificación, evidencia de las pruebas realizadas, Sprint Backlog y Product Backlog actualizados, historias de usuario y criterios de aceptación abordados, y la retrospectiva del equipo.
  - Demostración funcional del sistema (presentación en vivo) que muestre el flujo completo según los requerimientos.

h) **Restricciones y recomendaciones**

- Mantener la misma organización y el control de versiones utilizado desde el Sprint 0 y Sprint 1.
- Los ajustes al modelo de datos o a la arquitectura deben ser justificados; no se espera un rediseño completo del sistema.
- Priorizar la calidad y el correcto funcionamiento de los requerimientos documentados por encima de la cantidad de funcionalidades adicionales.
- Cualquier funcionalidad adicional al alcance mínimo definido, deberá evaluarse en términos del valor que aporta antes de implementarse.

i) **Criterios de evaluación**

- Correcto funcionamiento, donde se evidencien las funciones solicitadas.
- Consistencia entre la implementación y el modelo de datos definido.
- Funcionalidad de la interfaz de cliente (administrador y cliente del negocio).
- Aplicación de las validaciones y reglas de negocio identificadas.
- Calidad y organización del código fuente.

- Actualización adecuada de los artefactos de Scrum (Backlog, historias de usuario, criterios de aceptación, entre otros).
- Evidencia de las pruebas realizadas.
- Cumplimiento del alcance definido para el sprint, sin funcionalidades fuera de alcance ni pendientes relevantes sin justificar.

j) **Próximo sprint**

- El trabajo realizado durante esta iteración constituye la base sobre la cual se continúa la construcción para el siguiente sprint del proyecto, en el que se incorporarán funcionalidades adicionales relacionadas con el proceso de compra, la gestión de clientes y otras capacidades identificadas en el Product Backlog.